

Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Évaluation – 15 minutes – Notion 9 • « D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

Nom : _____ **Prénom :** _____

Classe : _____ **Date :** _____

Note : **/ 20**

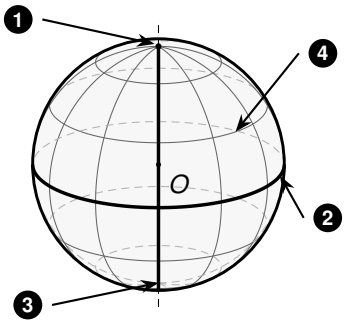
Calculatrice interdite. Les coordonnées s'écrivent (latitude ; longitude) avec les lettres N, S, E, O.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

Complète.

1. La latitude se mesure depuis l'équateur ; elle est comprise entre 0° et ..... (Nord ou Sud).
2. La longitude se mesure depuis le ..... ; elle est comprise entre 0° et 180°.
3. Un ..... est un cercle de la sphère qui a le même centre et le même rayon qu'elle.

Exercice 2 — Légender le globe — 4 points

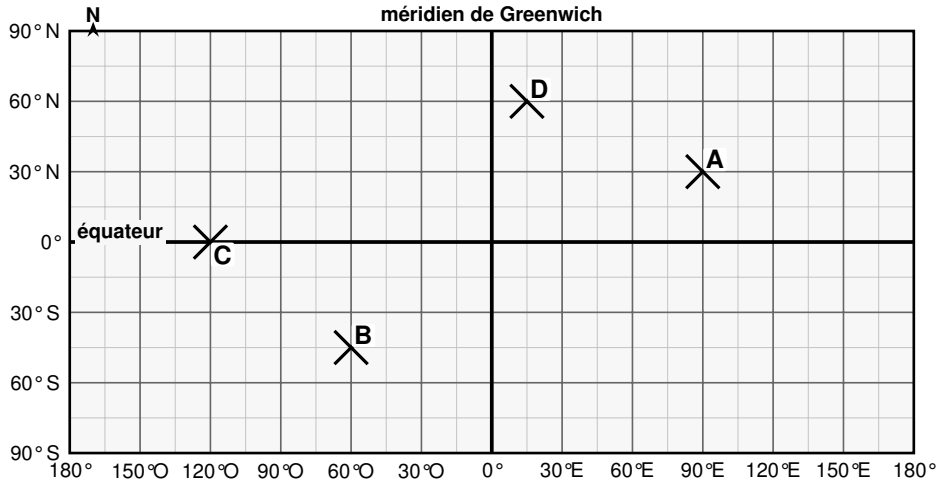


Écris le nom de chaque élément repéré par un numéro.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Exercice 3 — Lire des coordonnées — 4 points

Le quadrillage du planisphère ci-dessous est tracé tous les 15°. Donne les coordonnées des points *A*, *B*, *C* et *D*.



A .....

B .....

C .....

D .....

Exercice 4 — Placer des points — 4 points

Sur le planisphère de l'exercice 3, place les points :
$E\,(15^\circ\,\text{N}; 30^\circ\,\text{O})$, $F\,(30^\circ\,\text{S}; 135^\circ\,\text{E})$, $G\,(0^\circ; 45^\circ\,\text{E})$ et $H\,(60^\circ\,\text{S}; 150^\circ\,\text{O})$.

Exercice 5 — Le navigateur — 5 points

☞ Situation

Un navigateur parti de Fécamp pour une course au large (situation fictive) se trouve au point $N\,(0^\circ; 30^\circ\,\text{O})$. Il navigue plein nord en restant sur le même méridien, jusqu'à la latitude 20° N. On admet qu'un degré de latitude correspond à environ 111 km.

1 Sur quelle ligne remarquable du globe se trouve le point N au départ ? Justifie. **(1 point)**

. . . . . .

. . . . . .

2 Donne les coordonnées du navigateur à l'arrivée. **(2 points)**

. . . . . .

. . . . . .

3 Calcule la distance qu'il a parcourue. **(1 point)**

. . . . . .

. . . . . .

4 À l'arrivée, son GPS affiche $(20; -30)$. Que signifie le signe « $-$ » ? **(1 point)**

. . . . . .

. . . . . .